

ESP32 → Pentagon LEO-1024 / Pico

Conexiune PS/2 și LED de activitate

Documentație de lucru pentru configurația realizată: ESP32 Dev (Bluepad32) generează ieșirea de tastatură PS/2, iar semnalele sunt introduse direct în GPIO-urile Pico ale Pentagon LEO-1024, după etapa originală de level-shift.

1. Conexiunile finale

ESP32 Dev	Semnal	Pico / Pentagon	Observații
GPIO23	PS/2 DATA	GPIO20	Logic 3,3 V
GPIO22	PS/2 CLOCK	GPIO19	Logic 3,3 V
GND	Masă comună	GND	Obligatoriu comun
GPIO21	LED activitate	—	330 Ω + LED către GND

2. Ce am făcut în proiect

- **Bluepad32:** ESP32 se conectează simultan la gamepad-ul Bluetooth și la tastatura Bluetooth.
- **Gamepad:** D-pad-ul comandă GPIO16, GPIO17, GPIO18 și GPIO19, active LOW; la eliberare ieșirile revin HIGH.
- **Tastatură:** codul citește evenimentele HID ale tastaturii Bluetooth și le convertește în coduri de scanare PS/2.
- **PS/2:** biblioteca *esp32-ps2dev* generează protocolul PS/2 pe GPIO22 (CLOCK) și GPIO23 (DATA).
- **CPU:** serviciul PS/2 este configurat explicit pe CPU0, iar partea Arduino/Bluepad32 rulează pe CPU1.
- **Răspuns:** bucla Arduino a fost redusă la aproximativ 5 ms pentru o reacție mai rapidă la tastatură.
- **LED diagnostic:** GPIO21 aprinde LED-ul pentru scurt timp la evenimentele de tastatură PS/2, pentru verificarea vizuală a transmisiei.

3. Legătura cu Pentagon LEO-1024

În configurația discutată, nu folosim conectorul USB al PC-ului. Ieșirea PS/2 produsă de ESP32 este dusă direct la intrările Pico care sunt deja în partea de 3,3 V a circuitului Pentagon.

Important: GPIO23 trebuie să ajungă la DATA (Pico GPIO20), iar GPIO22 la CLOCK (Pico GPIO19). GND-ul ESP32 și GND-ul Pico trebuie să fie comune.

4. LED-ul de activitate

Conectare: **ESP32 GPIO21 → rezistor 330 Ω → anod LED → catod LED → GND.**

LED-ul este doar indicator de diagnostic și nu face parte din magistrala PS/2.

5. Alimentare și atenționări

Semnalele dintre ESP32 și Pico sunt la nivel logic de 3,3 V. Pentru această legătură directă nu se introduce încă un level-shifter între GPIO-urile ESP32 și GPIO19/GPIO20 ale Pico.

Alimentarea ESP32 din 3,3 V al Pentagonului este acceptabilă numai dacă regulatorul/sursa de 3,3 V poate furniza curentul necesar ESP32, inclusiv vârfurile de consum Bluetooth. Nu se recomandă alimentarea simultană din USB și din 3,3 V extern fără verificarea circuitului de alimentare.

6. Schema simplificat

ESP32 Dev	→	Pico / Pentagon LEO-1024
GPIO23 — DATA	→	GPIO20 — DATA
GPIO22 — CLOCK	→	GPIO19 — CLOCK
GND	→	GND
GPIO21 — LED	→	330 Ω → LED → GND

Stare la momentul documentării: firmware-ul ESP32 pentru mediul **esp32dev** se compilează cu succes.